

Kiến trúc tổng quan các hệ thống AI thực tế

ADAS · Robot giao hàng · CCTV AI · Humanoid Robot · Satellite Image
Applications

Dương Trung Tín

AI Research Engineer · Obello

Cập nhật: 05/07/2026

AI

Mục tiêu buổi chia sẻ

Từ "model chạy được" đến "system vận hành ngoài đời"

SAU BUỔI HỌC, HỌC VIÊN NÊN NHÌN ĐƯỢC 3 LỚP

1 Architecture

Sensor/data → perception → decision → product loop → ops.

2 Approach hiện tại

Modular, end-to-end, foundation model, VLA, RL, edge/cloud.

3 Thành tựu & trade-off

Sản phẩm đã scale thật, bài học về ODD, safety, data flywheel.

5 HỆ THỐNG TRONG DECK

ADAS / Autonomous Driving

Autonomous Delivery Robot

AI System for CCTV

Humanoid Robot

Satellite Image Application

Góc nhìn chính: không chỉ model nào "SOTA", mà là cách ghép model, data, safety, MLOps và vận hành để tạo ra sản phẩm thật.

Một lens chung để đọc mọi AI system

6 lớp kiến trúc xuất hiện lặp lại trong xe tự hành, robot, CCTV và GeoAI



CÂU HỎI SYSTEM DESIGN NÊN HỎI TRƯỚC KHI CHỌN MODEL

Latency?

ms ở edge, giây ở cloud hay batch theo ngày?

Risk?

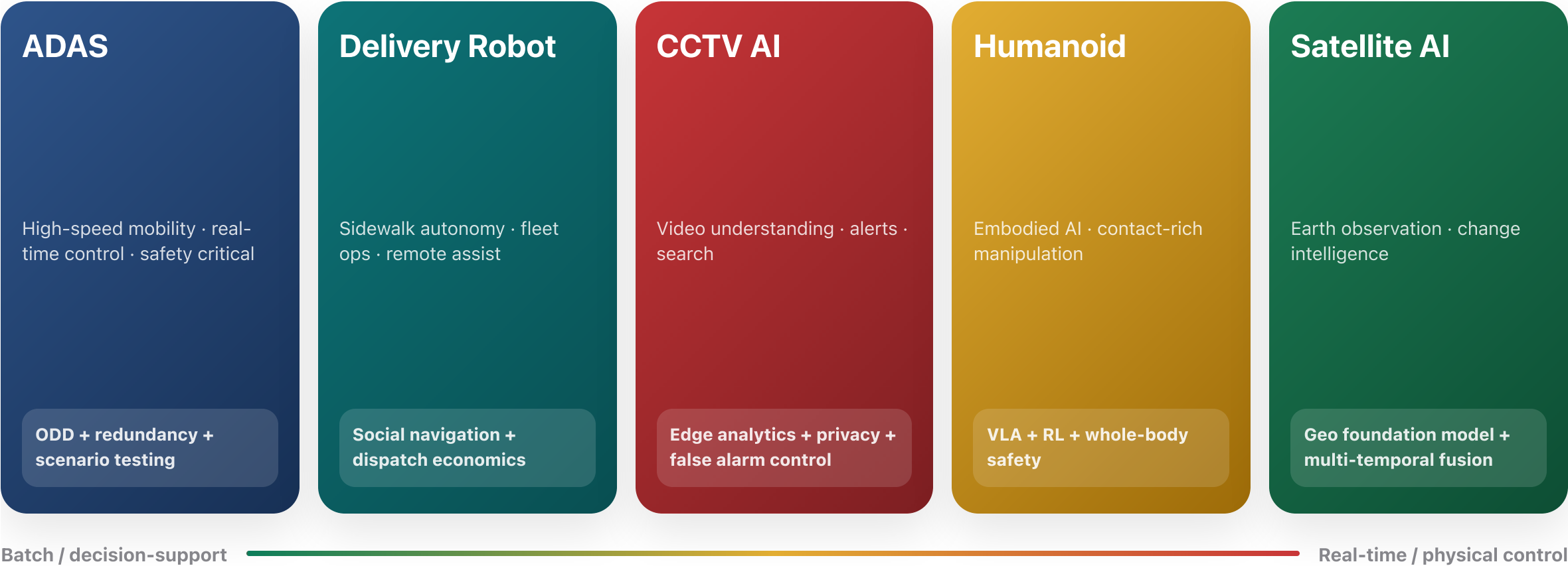
Sai một nhãn ảnh, sai cảnh báo hay sai điều khiển motor?

Human-in-loop?

Ở bước label, review, remote assist hay final approval?

Bản đồ 5 hệ thống: giống nhau ở data flywheel, khác nhau ở “risk surface”

Các hệ thống càng gần actuator càng cần safety shell, ODD và validation nghiêm ngặt hơn.



Hệ thống xe tự hành

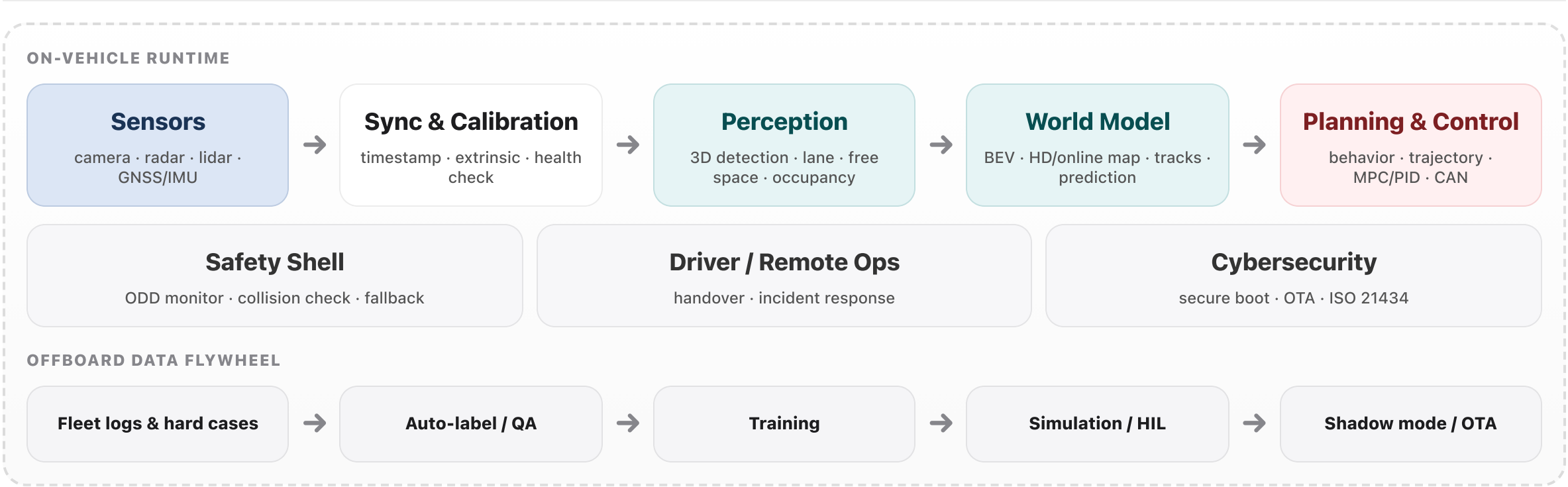
Từ sensor fusion truyền thống đến end-to-end planning, VLM reasoning và world model cho rare-scenario simulation.

References chính: [AD-01]–[AD-13]

01

ADAS: kiến trúc tổng quan production-grade

Không phải “một model lái xe”, mà là một stack nhiều lớp có safety monitor và data flywheel.



ADAS: hướng tiếp cận nổi bật 2023–2026

Xu hướng không chỉ là “bỏ modular”, mà là hợp nhất dần perception–prediction–planning trong một safety envelope.

PLANNING-ORIENTED E2E

UniAD

Gộp perception, tracking, mapping, prediction, occupancy và planning bằng query interface hướng về mục tiêu cuối: safe planning. [AD-01]

VECTORIZED SCENE

VAD

Dùng biểu diễn vector cho agent và map elements để giảm chi phí rasterization, cải thiện planning safety và latency. [AD-02]

VLM REASONING

DriveLM

Graph VQA biến scene thành chuỗi hỏi–đáp logic giữa perception → prediction → planning, giúp giải thích và kiểm tra quyết định. [AD-03]

WORLD MODEL

GAIA-1 / GAIA-2

Sinh video đa camera có điều khiển để tạo rare/safety-critical scenarios cho training và validation. [AD-04][AD-05]

ADAS: thành tựu sản phẩm & tín hiệu thị trường

Product reality: công nghệ tiến nhanh, nhưng ODD, luật, chi phí sensor và niềm tin xã hội quyết định tốc độ scale.

ROBOTAXI / LEVEL 4

- **Waymo** công bố Safety Impact Hub và mở dịch vụ fully autonomous ở nhiều metro; tháng 02/2026 mở thêm Dallas, Houston, San Antonio, Orlando, nâng tổng commercial metro areas lên 10. [AD-08][AD-09]
- **Data transparency** đang trở thành lợi thế cạnh tranh: crash-rate hub, release notes, nghiên cứu safety theo khu vực vận hành. [AD-08]

ADAS / LEVEL 2–3

- **Mercedes DRIVE PILOT** là ví dụ Level 3 có ODD rõ ràng; phiên bản ở Đức được nâng giới hạn lên 95 km/h trong điều kiện phù hợp. [AD-10]
- **Tesla FSD (Supervised)** vẫn yêu cầu giám sát chủ động của tài xế và không làm xe trở thành autonomous. [AD-11]
- **Compute platform:** NVIDIA DRIVE AGX Thor, Mobileye Chauffeur/EyeQ là hướng centralized compute + redundancy cho OEM. [AD-12][AD-13]

ADAS: bài học kiến trúc nên nhớ

Các quyết định khó nhất thường nằm ở hệ thống, không nằm trong model.

01

ODD trước model

Xác định đường, tốc độ, thời tiết, sensor health, luật địa phương trước khi nói “autonomous”.

02

Safety shell bao ngoài E2E

End-to-end policy vẫn cần constraint checking, emergency fallback, takeover logic, audit logs.

03

Rare cases là “long tail”

World models, simulation và scenario mining giúp scale validation rẻ hơn chỉ chạy xe thật. [AD-05]

04

Data flywheel quyết định moat

Fleet logs → hard-case mining → auto-label → training → shadow mode → OTA.

05

Explainability phục vụ ops

VLM/Graph VQA hữu ích để debug, review incident và đào tạo safety driver. [AD-03]

06

Compute là sản phẩm

Thermal, power, redundancy, security và OTA constrain model architecture.

Robot giao hàng tự động

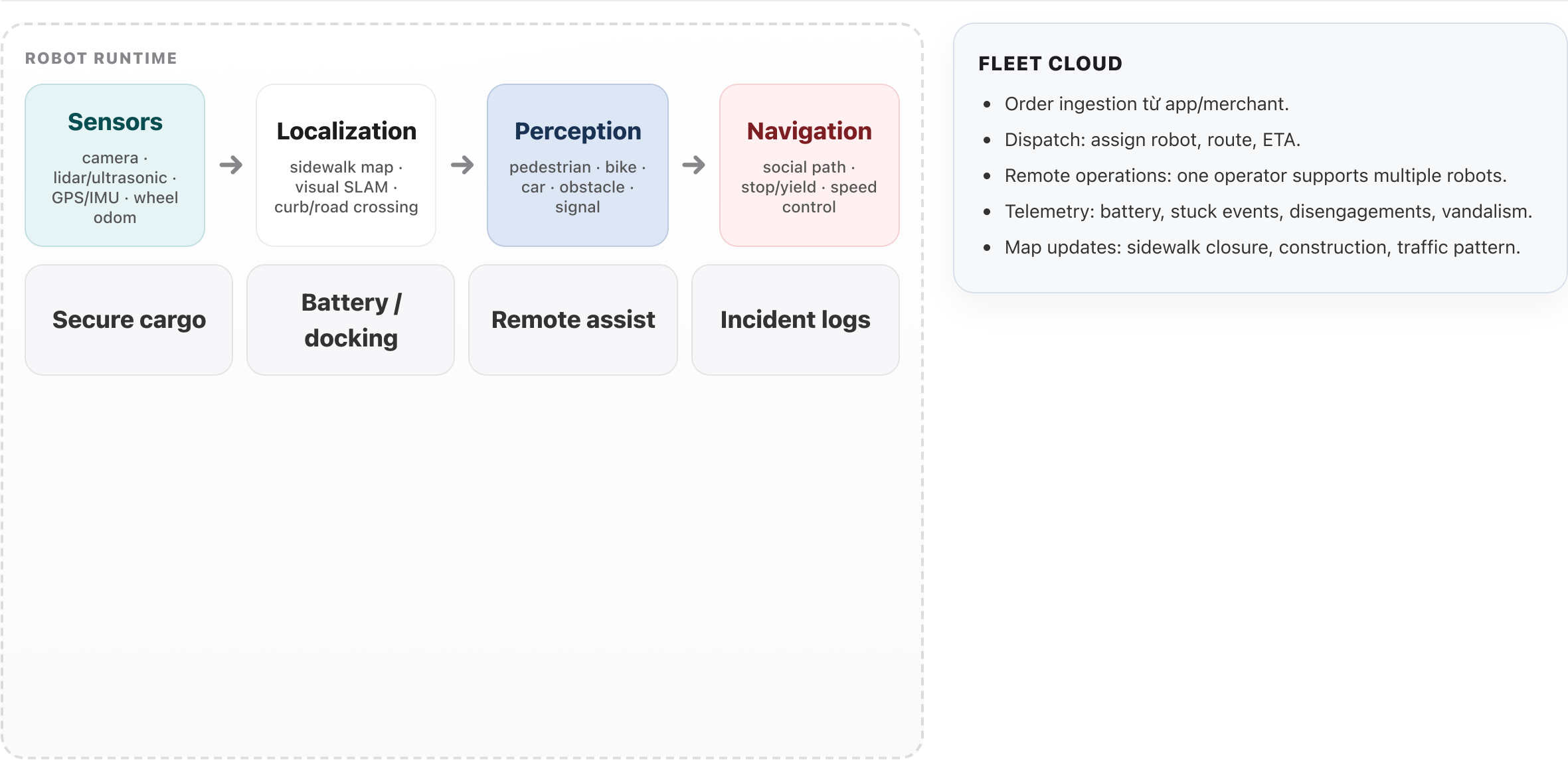
Sidewalk robot là bài toán “xe tự hành tốc độ thấp + social navigation + fleet economics + remote assistance”.

References chính: [DR-01]–[DR-13]

02

Robot giao hàng: kiến trúc tổng quan

Một robot nhỏ, nhưng là một hệ thống cloud–edge–human rất hoàn chỉnh.



Robot giao hàng: xu hướng 2023–2026

Trọng tâm hiện tại là scale fleet an toàn và rẻ, không phải demo robot đi được một đoạn.

HYBRID AUTONOMY

Autonomy + remote assist

Phần lớn hệ thống thương mại vẫn cần remote assistance cho tình huống mơ hồ: công trình, đám đông, xe đỗ, người can thiệp. KPI là “assist per mile/order”.

SOCIAL NAVIGATION

Đi chung với con người

Sidewalk robot phải dự đoán ý định người đi bộ, xe đạp, xe lăn và hành vi xã hội; survey 2023 nhấn mạnh socially aware navigation. [DR-07]

VLM AS SAFETY NET

VLM không trực tiếp lái

Avride mô tả dùng cloud VLM như hệ thống cảnh báo sớm cho remote-assist, không dùng để steer real-time vì latency/connectivity. [DR-06]

FOUNDATION NAVIGATION

VLN / Nav foundation model

Vision-language navigation 2024–2025 đang dịch từ instruction following trong lab sang embodied planning, reasoning và generalization. [DR-08]

Robot giao hàng: thành tựu sản phẩm thực tế

Tín hiệu đáng chú ý nhất là số chuyến giao hàng, quy mô fleet và cost-per-delivery.

10M+

Starship deliveries

Starship công bố vượt 10 triệu chuyến giao hàng autonomous; báo cáo vận hành nhấn mạnh 3.000+ robot, 300+ locations, 8 quốc gia. [DR-01]

2.000

Serve Gen3 robots

Serve Robotics công bố Gen3 vào 10/2024, định hướng triển khai 2.000 robot trong 2025 trên Uber Eats ở nhiều thị trường Mỹ. [DR-02]

L4

Nuro Driver

Nuro chuyển trọng tâm từ delivery vehicle sở hữu riêng sang licensing autonomy stack cho nhiều ứng dụng L4. [DR-04]

RaaS

Sidewalk autonomy data flywheel

Coco/Avride/Serve nhấn mạnh video fleet, foundation navigation và remote-assist để mở rộng địa bàn nhanh hơn. [DR-05][DR-06]

Robot giao hàng: bài học kiến trúc nên nhớ

Một robot giao hàng thành công là robot biết "xin trợ giúp" đúng lúc và có economics tốt.

01

Design for stuck cases

Định nghĩa stuck state, timeout, remote assist queue, fallback parking.

02

Sidewalk map $\neq$ road map

Vĩa hè thay đổi bởi hàng quán, công trình, xe máy, cây, dốc, bậc thềm.

03

Fleet ops là moat

Docking, maintenance, vandalism, charging, cleaning, weather proofing.

04

Human acceptance matters

Robot cần giao tiếp bằng đèn, âm thanh, tốc độ và hành vi nhường đường.

05

Remote assist cần observability

Operator phải thấy context, route plan, sensor health và lịch sử hành vi.

06

Route optimizer nối với business

ETA, radius, batching đơn, merchant handoff và chi phí mỗi order.

Video intelligence cho camera an ninh & vận hành

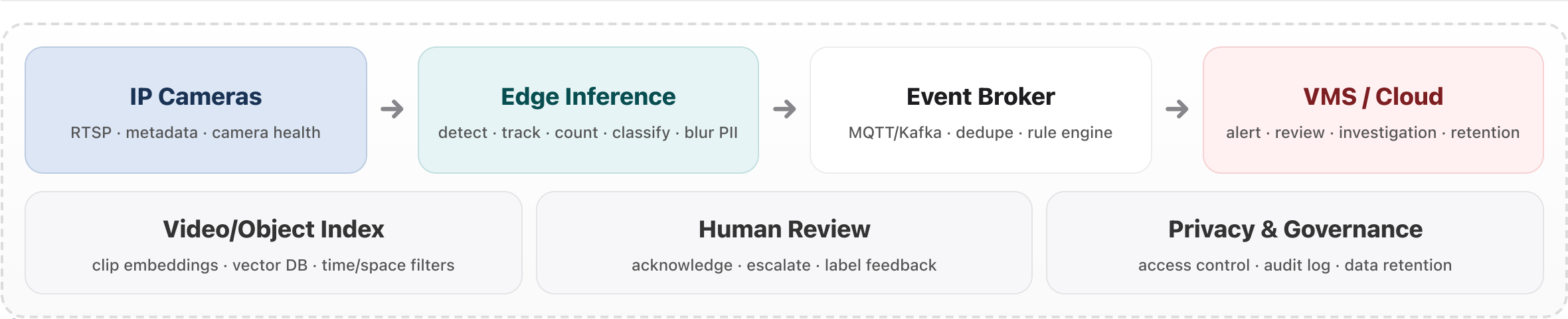
Từ object detection real-time đến semantic video search, anomaly explanation và physical AI tại edge.

References chính: [CV-01]–[CV-14]

03

CCTV AI: kiến trúc tổng quan

Luồng chuẩn: camera → edge inference → event intelligence → search/alert workflow → audit.



Production pattern: không phân tích “mọi frame bằng model lớn”; thường dùng edge detector nhẹ để tạo event, rồi model lớn/VLM chỉ chạy trên clip đáng nghi.

CCTV AI: hướng tiếp cận nổi bật 2023–2026

Video security đang chuyển từ “detect class cố định” sang “hỏi video bằng ngôn ngữ tự nhiên”.

REAL-TIME DETECTOR

YOLOv8/YOLOv10 & tracking

Detector nhẹ chạy ở edge cho người/xe/vật thể; YOLOv10 tối ưu latency–accuracy và end-to-end detection. [CV-11][CV-12]

OPEN-VOCABULARY

SAM / Grounded SAM

Promptable segmentation và text-conditioned detection giúp auto-label, search theo mô tả và giảm chi phí annotation. [CV-10][CV-13]

VLM ANOMALY

Explainable anomaly detection

Các paper 2024 dùng VLLM/LLM để phát hiện và giải thích bất thường trong video dài thay vì chỉ trả về anomaly score. [CV-08][CV-09]

EDGE-TO-CLOUD

Physical AI platform

Metropolis/Axis/Verkada cho thấy xu hướng packaged AI: edge analytics + cloud search + workflow + governance. [CV-01][CV-03][CV-05]

CCTV AI: thành tựu sản phẩm thực tế

Sản phẩm thắng không chỉ vì model tốt, mà vì UX điều tra, false-alarm handling và quản trị dữ liệu.

PLATFORM / ECOSYSTEM

- **NVIDIA Metropolis** định vị là platform cho visual AI agents từ edge tới cloud trong smart city, manufacturing, retail, logistics. [CV-01][CV-02]
- **Axis** nhấn mạnh edge analytics để phản hồi nhanh hơn, giảm server/network và hỗ trợ privacy tốt hơn. [CV-03][CV-04]
- **Verkada** đưa AI-powered search bằng ngôn ngữ tự nhiên vào Command và 07/2026 công bố hợp tác NVIDIA để scale physical AI trên 2.4M+ devices. [CV-05][CV-07]

CAUTIONARY EXAMPLE

TfL/London Underground thử nghiệm AI surveillance với hàng chục nghìn alerts; đây là ví dụ tốt để thảo luận false positives, bias, public acceptance và governance trước khi scale. [CV-14]

False alarm

Privacy

Auditability

Policy

CCTV AI: bài học kiến trúc nên nhớ

Tối ưu tốt nhất thường là giảm số clip cần con người xem, chứ không phải chạy model lớn trên mọi frame.

01

Event-first architecture

Frame → object track → event → alert. Dedupe trước khi gửi người.

02

Edge when possible

Latency thấp, tiết kiệm băng thông, dữ liệu nhạy cảm ít rời camera/site.

03

Semantic search cần index

Video clip embeddings + metadata: time, camera, zone, object track.

04

Human feedback loop

Alert accepted/rejected là label vàng để tune threshold và retrain.

05

Governance is product

Access control, retention policy, redaction, audit trail, model-use policy.

06

Camera drift

Ánh sáng, góc quay, lens bẩn, seasonal change làm model drift rất nhanh.

End-to-end, VLA và reinforcement learning

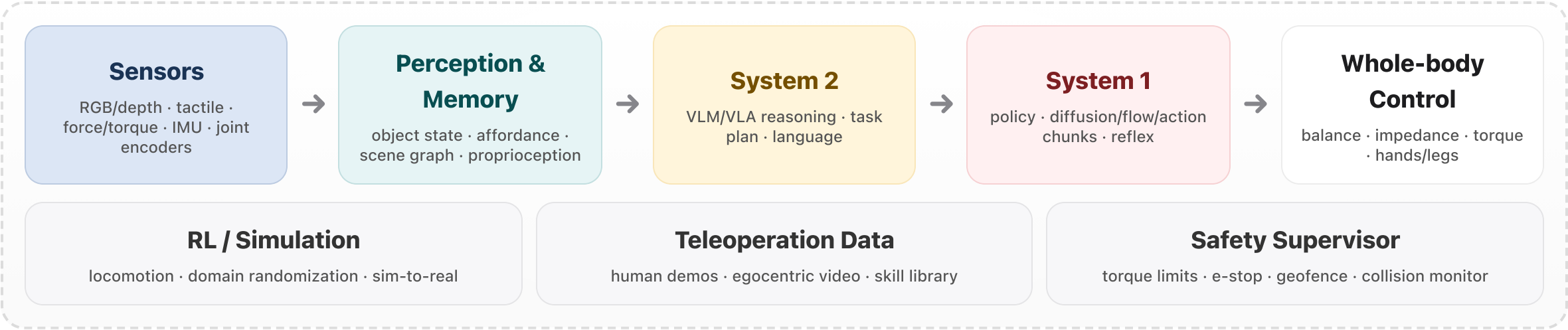
Humanoid là nơi perception, language, locomotion, manipulation và safety gặp nhau trong một thân máy thật.

References chính: [HU-01]–[HU-14]

04

Humanoid Robot: kiến trúc tổng quan

Cần hai vòng lặp: "reasoning chậm" để hiểu nhiệm vụ và "control nhanh" để không ngã/va chạm.



Humanoid: hướng tiếp cận nổi bật 2023–2026

VLA là “LLM moment” của robotics, nhưng locomotion/contact vẫn cần RL và control cổ điển.

VLA MODELS

RT-2 $\rightarrow \pi_0 \rightarrow \text{GR00T}$ / Helix

VLA kết hợp vision-language pretraining với robot action để generalize tốt hơn qua object/task mới. [HU-01][HU-04][HU-05][HU-06]

CROSS-EMBODIMENT DATA

Open X-Embodiment

Chuẩn hóa dữ liệu nhiều robot, nhiều lab để huấn luyện policy có thể transfer qua embodiments khác nhau. [HU-02]

IMITATION LEARNING

Mobile ALOHA & teleop

Dữ liệu demo toàn thân/bimanual giúp học long-horizon tasks như mở tủ, dùng thang máy, thao tác bếp. [HU-03]

REINFORCEMENT LEARNING

Sim-to-real locomotion

RL trong simulator + domain randomization đang giảm thời gian train locomotion xuống mức phút/giờ và transfer ra robot thật. [HU-10][HU-13]

Humanoid: thành tựu sản phẩm thực tế

Năm 2024–2026, humanoid chuyển từ video demo sang pilot có giờ vận hành, factory tasks và platform foundation model.

GROOT

NVIDIA Isaac GROOT N1

Open humanoid foundation model cho reasoning + skills, kèm simulation/data generation stack để tăng tốc phát triển. [HU-05]

30k+

Figure 02 at BMW

Figure công bố F.02 đóng góp vào sản xuất 30.000+ BMW X3, 90.000+ parts loaded, 1.250+ giờ runtime. [HU-08]

F.03

BMW / Figure 03

BMW công bố Figure 03 bắt đầu ở Spartanburg cho logistics sequencing sau deployment Figure 02. [HU-09]

Atlas

Boston Dynamics electric Atlas

Atlas được định vị cho industrial work, material handling và intelligent automation. [HU-11]

Lưu ý học thuật: nhiều demo humanoid là vendor-reported; khi phân tích cần tách “demo capability”, “pilot runtime” và “third-party benchmark”.

Humanoid: end-to-end + RL nên ghép thế nào?

Không nên ép một model duy nhất làm mọi thứ ở mọi tần số điều khiển.

PATTERN HIỆN ĐẠI: HIERARCHICAL END-TO-END

- **System 2 / slow loop:** hiểu scene, language, intent, task decomposition, memory.
- **System 1 / fast loop:** action chunks, diffusion/flow policy, visuomotor control.
- **Control layer:** balance, force/torque, impedance, reflex, joint safety.
- **Safety supervisor:** independent guard không phụ thuộc hoàn toàn vào policy.

RL PHÙ HỢP Ở ĐÂU?

- Locomotion, recovery, push robustness, rough terrain.
- Contact-rich manipulation khi reward có thể mô phỏng hoặc đo được.
- Fine-tune policies trong simulator trước khi transfer.
- Không thay thế toàn bộ product logic, nhưng là lớp tạo skill motor ổn định.

Humanoid: bài học kiến trúc nên nhớ

Robot giống người không đồng nghĩa bài toán dễ hơn; nó chỉ khớp với môi trường được thiết kế cho con người.

01

Data is the bottleneck

Robot data đắt hơn web data: cần teleop, sim, synthetic, human video.

02

Contact is hard

Đồ vật mềm, trơn, biến dạng và lực ma sát làm generalization khó.

03

Fast loop matters

Language model không chạy ở 200Hz; cần policy/control nhỏ, nhanh, ổn định.

04

Safety independent

E-stop, torque limit, collision monitor phải tách khỏi policy chính.

05

Sim-to-real gap

Domain randomization, system identification và real-world validation vẫn bắt buộc.

06

Use-case first

Factory logistics/picking có ROI rõ hơn "general home robot" giai đoạn đầu.

AI cho ảnh vệ tinh & Earth Observation

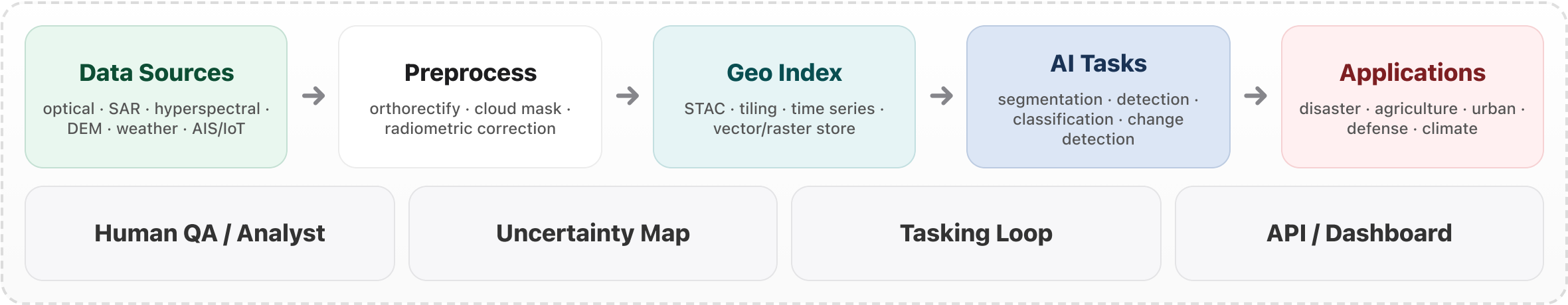
Từ object/change detection truyền thống đến geospatial foundation models, multi-temporal fusion và AI reasoning trên dữ liệu Trái Đất.

References chính: [ST-01]–[ST-14]

05

Satellite Image Application: kiến trúc tổng quan

GeoAI là bài toán data engineering lớn trước khi là bài toán model.



Satellite AI: hướng tiếp cận nổi bật 2023–2026

Xu hướng lớn nhất là foundation model chuyên cho geospatial, học từ dữ liệu đa thời gian và đa cảm biến.

FOUNDATION MODEL

Prithvi / Clay

Masked autoencoder, ViT, self-supervised learning trên HLS/Sentinel/Landsat để fine-tune cho flood, crop, burn scar, land cover. [ST-01][ST-02][ST-04]

MULTI-TEMPORAL

Change over time

Không nhìn một ảnh đơn lẻ; hệ thống cần time series, baseline mùa vụ và change/no-change confidence. [ST-05][ST-09]

MULTI-MODAL

Optical + SAR + text + geo metadata

Survey 2025 nhấn mạnh multimodal fusion cho remote sensing: optical, radar, LiDAR, text/geographic info. [ST-06]

REASONING LAYER

LLM + geospatial tools

Planet–Anthropic là tín hiệu dùng LLM để reasoning, pattern recognition và anomaly detection trên Earth observation data. [ST-08]

Satellite AI: thành tựu sản phẩm thực tế

Các sản phẩm mạnh nhất kết hợp revisit frequency, high-res tasking, analytics và workflow cho analyst.

Prithvi

NASA / IBM geospatial FM

Prithvi-EO-2.0 mở rộng global HLS data, hỗ trợ disaster response, land use, crop mapping và ecosystem monitoring. [ST-01][ST-02]

6+ PB

Planet imagery archive

Planet Analytic Feeds dùng daily/global imagery và archive lớn để object detection, land classification, query AOI và index change. [ST-07]

CM

Maxar / Vantor Change Monitoring

Multi-temporal change detection giúp identify, monitor và anticipate land-use/land-cover change toàn cầu. [ST-09]

NRT

BlackSky real-time GEOINT

BlackSky định vị platform cho timely intelligence, persistent monitoring và rapid-response operations. [ST-11]

Satellite AI: bài học kiến trúc nền nhớ

Ảnh vệ tinh có vẻ "tĩnh", nhưng production GeoAI là hệ thống thời gian thực theo nghĩa operational intelligence.

01

Normalize before model

Cloud, haze, season, sensor, projection, resolution tạo false change.

02

Temporal baseline

Change detection cần so với lịch sử đúng mùa/đúng sensor, không chỉ ảnh hôm nay.

03

Coarse-to-fine tasking

Dùng nguồn revisit cao để phát hiện, sau đó task high-res để xác minh.

04

Uncertainty first

Dashboard nên hiển thị confidence, coverage, missing data và lý do flag.

05

Human analyst loop

AI ưu tiên khu vực/đối tượng; analyst xác nhận và tạo label cho vòng sau.

06

Geo indexing is core

STAC, tiling, vector/raster stores, AOI query quyết định tốc độ sản phẩm.

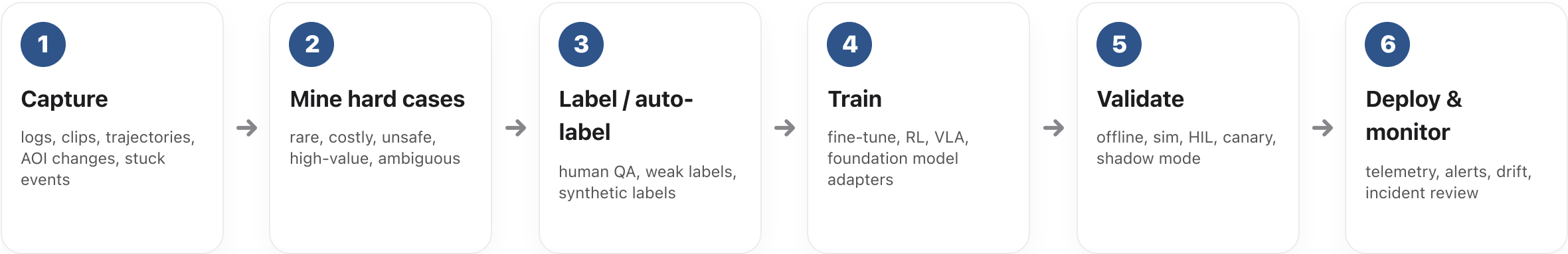
So sánh nhanh 5 hệ thống

Cùng là AI system, nhưng khác latency, risk và chiến lược validation.

Hệ thống	Sensor/Data	Latency	Output	Bottleneck	Validation chính
ADAS	Camera/radar/lidar	10–100 ms	Control/trajectory	Rare cases + safety	Scenario sim, HIL, road test, shadow mode
Delivery robot	Camera/lidar/GPS/map	100 ms–giây	Navigation + delivery	Sidewalk variability	Remote assist rate, disengagement, delivery success
CCTV AI	Video streams	Edge real-time hoặc async	Alert/search	False alarms + privacy	Precision/recall per site, human review
Humanoid	Vision/tactile/proprioception	1–200 Hz	Motion/manipulation	Contact + data	Sim-to-real, task success, safety tests
Satellite AI	Optical/SAR/time series	Batch–near-real-time	Map/insight/tasking	Data normalization	Ground truth, analyst QA, temporal consistency

Common pattern: Data flywheel của AI system thực tế

Công ty scale nhanh là công ty biến lỗi ngoài đời thành dữ liệu huấn luyện tốt hơn.



MỖI HỆ THỐNG CÓ “GOLDEN FEEDBACK” KHÁC NHAU

ADAS
disengagement

Delivery
remote assist

CCTV
alert accept

Humanoid
task success

Satellite
analyst confirm

Safety, observability và governance

Một kiến trúc AI production thiếu những lớp này sẽ rất khó vận hành dù model tốt.

SAFETY ENVELOPE

- ODD / operating policy
- Fallback state machine
- Rule-based guard independent
- Emergency stop / human override

OBSERVABILITY

- Trace theo request/mission/clip
- Sensor health + model version
- Latency, cost, alert volume
- Incident replay

GOVERNANCE

- Data retention policy
- Access control & audit
- PII redaction
- Release gate + rollback

Best practice: thiết kế dashboard không chỉ cho “model metrics”, mà cho người vận hành trả lời câu hỏi: cái gì sai, sai ở đâu, do phiên bản nào, có ảnh hưởng ai và rollback thế nào?

Khung thảo luận cho học viên

Dùng cùng một checklist để phân tích bất kỳ AI system nào sau buổi học.

1. Input nào đáng tin?

Sensor/data nào noisy, missing, drift?

2. State biểu diễn ra sao?

BEV, scene graph, vector index, geo tile, memory?

3. Decision có fail-safe?

Fallback, rule guard, human review ở đâu?

4. Feedback nào thành label?

Disengagement, assist, alert reject, task fail?

5. Metrics nào phục vụ business?

Cost/order, trips/week, alert precision, analyst time saved?

6. Reference nào nên đọc tiếp?

Paper để hiểu hướng nghiên cứu, product docs để hiểu constraint.

Reading path sau buổi học

Đọc theo “stack” sẽ hiệu quả hơn đọc rời rạc từng paper.

NẾU QUAN TÂM AUTONOMOUS / ROBOTICS

ADAS

UniAD → VAD → DriveLM → GAIA-2 → Waymo Safety Hub

ROBOT

Social Navigation Survey → VLN Survey → Starship/Serve/Nuro case

HUMANOID

RT-2 → Open X-Embodiment → π_0 → GR00T N1 → Figure Helix/RL

NẾU QUAN TÂM VISION / GEOAI / PRODUCT

CCTV

YOLOv10 → SAM/Grounded SAM → VLM anomaly →
Metropolis/Axis/Verkada

SATELLITE

Prithvi → Clay → Major TOM → Planet/Maxar/BlackSky product docs

SYSTEM

Data flywheel → observability → governance → human-in-loop UX

Tổng kết: 5 takeaways lớn

Một cách ngắn gọn để nhớ toàn bộ buổi học.

01

Architecture beats benchmark

Model
tốt cần
đúng
data
path,
right
latency,
safety
shell và
ops
loop.

02

End-to-end không có nghĩa “không cần hệ thống”

E2E
policy
vẫn cần
ODD,
guard,
monitoring,

References — ADAS / Autonomous Driving

Ưu tiên nguồn 2023–2026; gồm paper, tài liệu chính thức và case study sản phẩm.

Nguồn học thêm cho học viên

AD-01 Hu et al. "Planning-oriented Autonomous Driving / UniAD." CVPR 2023.
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/html/Hu_Planning-Oriented_Autonomous_Driving_CVPR_2023_paper.html

AD-02 Jiang et al. "VAD: Vectorized Scene Representation for Efficient Autonomous Driving." ICCV 2023.
<https://arxiv.org/abs/2303.12077>

AD-03 Sima et al. "DriveLM: Driving with Graph Visual Question Answering." ECCV 2024.
<https://arxiv.org/abs/2312.14150>

AD-04 Hu et al. "GAIA-1: A Generative World Model for Autonomous Driving." arXiv, 2023.
<https://arxiv.org/abs/2309.17080>

AD-05 Russell et al. "GAIA-2: A Controllable Multi-View Generative World Model for Autonomous Driving." arXiv, 2025.
<https://arxiv.org/abs/2503.20523>

AD-06 Gao et al. "A Survey for Foundation Models in Autonomous Driving." arXiv, 2024.
<https://arxiv.org/abs/2402.01105>

AD-07 Chen et al. "End-to-end Autonomous Driving: Challenges and Frontiers." IEEE TPAMI / arXiv, 2024.
<https://arxiv.org/abs/2306.16927>

AD-08 Waymo Safety Impact Hub.
<https://waymo.com/safety/impact/>

AD-09 Waymo. "Ready to Ride: Dallas, Houston, San Antonio, and Orlando." 2026.
<https://waymo.com/blog/2026/02/dallas-houston-san-antonio-orlando/>

AD-10 Mercedes-Benz. DRIVE PILOT Level 3 upgrade to 95 km/h in Germany.
<https://group.mercedes-benz.com/technology/autonomous-driving/driving/drive-pilot-95-kmh.html>

AD-11 Tesla. Full Self-Driving (Supervised).
<https://www.tesla.com/fsd>

AD-12 NVIDIA Developer. DRIVE AGX Thor Developer Kit.
<https://developer.nvidia.com/blog/accelerate-autonomous-vehicle-development-with-the-nvidia-drive-agx-thor-developer-kit/>

AD-13 Mobileye Chauffeur.
<https://www.mobileye.com/solutions/chauffeur/>

References — Autonomous Delivery Robot

Ưu tiên nguồn 2023–2026; gồm paper, tài liệu chính thức và case study sản phẩm.

Nguồn học thêm cho học viên

DR-01 Starship Technologies. "Autonomous Delivery Moves Into the Mainstream..." 10M deliveries, 2026.
<https://www.starship.xyz/press/autonomous-delivery-moves-into-the-mainstream-as-starship-technologies-passes-10-million-deliveries/>

DR-02 Serve Robotics. "Rolls Out Third-Generation Autonomous Delivery Robot." 2024.
<https://serverobotics.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/serve-robotics-rolls-out-third-generation-autonomous-delivery>

DR-03 NVIDIA Case Study: Serve Robotics Autonomous Sidewalk Delivery.
<https://www.nvidia.com/en-us/case-studies/serve-robotics/>

DR-04 Nuro Technology / Nuro Driver.
<https://www.nuro.ai/technology>

DR-05 Coco. "Scaling Physical AI for Sidewalk Autonomy." 2025.
<https://www.cocodelivery.com/blog/scaling-physical-ai-for-sidewalk-autonomy>

DR-06 The Robot Report. "How Avride uses cloud VLMs as a safety net for delivery robots." 2026.
<https://www.therobotreport.com/how-avride-uses-cloud-vlms-safety-net-delivery-robots/>

DR-07 Singamaneni et al. "A Survey on Socially Aware Robot Navigation." arXiv, 2023.
<https://arxiv.org/abs/2311.06922>

DR-08 "Vision-and-Language Navigation Today and Tomorrow: A Survey in the Era of Foundation Models." 2024.
<https://arxiv.org/html/2407.07035v2>

DR-09 Srinivas et al. "Autonomous last-mile delivery robots: a literature review." 2023.
<https://link.springer.com/article/10.1186/s12544-023-00629-7>

DR-10 De Maio et al. "Sustainable last-mile distribution with autonomous delivery robots and public transportation." 2024.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968090X24001360>

DR-11 MDPI. "Autonomous Van and Robot Last-Mile Logistics Platform: A Blueprint Architecture." 2025.
<https://www.mdpi.com/2305-6290/9/1/10>

DR-12 ScienceDirect. "Robust route planning for sidewalk delivery robots." 2026.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968090X26001580>

DR-13 Autoweek. DoorDash Dot delivery robot / Autonomous Delivery Platform. 2025.
<https://www.autoweek.com/news/a68152322/door-dash-dot-food-delivery-robot/>

References — AI System for CCTV

Ưu tiên nguồn 2023–2026; gồm paper, tài liệu chính thức và case study sản phẩm.

Nguồn học thêm cho học viên

CV-01 NVIDIA Metropolis: Intelligent Vision AI for Smart Infrastructure.
<https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/intelligent-video-analytics-platform/>

CV-02 NVIDIA Developer: Metropolis for Developers.
<https://developer.nvidia.com/metropolis>

CV-03 Axis Communications: Video analytics.
<https://www.axis.com/products/video-analytics>

CV-04 Axis Communications. "The evolution of edge analytics." 2025.
<https://newsroom.axis.com/en-us/article/edge-analytics>

CV-05 Verkada. "Introducing Verkada's AI-Powered Search." 2024.
<https://www.verkada.com/blog/ai-powered-search/>

CV-06 Verkada / PR Newswire. "Verkada launches AI-powered search." 2024.
<https://www.prnewswire.com/news-releases/verkada-launches-ai-powered-search-302141871.html>

CV-07 Verkada / PR Newswire. "Verkada Accelerates Physical AI with NVIDIA." 2026.
<https://www.prnewswire.com/news-releases/verkada-accelerates-physical-ai-with-nvidia-302815190.html>

CV-08 Zanella et al. "Harnessing Large Language Models for Training-free Video Anomaly Detection." CVPR 2024.
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Zanella_Harnessing_Large_Language_Models_for_Training-free_Video_Anomaly_Detection_CVPR_2024_paper.html

CV-09 Jiang & Mao. "Vision-Language Models Assisted Unsupervised Video Anomaly Detection." BMVC 2024.
<https://bmvc2024.org/proceedings/599/>

CV-10 Wu et al. "Video Anomaly Detection and Explanation via Large Language Models." arXiv, 2024.
<https://arxiv.org/abs/2401.05702>

CV-11 Kirillov et al. "Segment Anything." ICCV 2023 / Meta AI.
<https://arxiv.org/abs/2304.02643>

CV-12 Wang et al. "YOLOv10: Real-Time End-to-End Object Detection." NeurIPS 2024.
<https://arxiv.org/abs/2405.14458>

CV-13 Ren et al. "Grounded SAM: Assembling Open-World Models for Diverse Visual Tasks." arXiv, 2024.
<https://arxiv.org/abs/2401.14159>

CV-14 WIRED. "London Underground Is Testing Real-Time AI Surveillance Tools to Spot Crime." 2024.
<https://www.wired.com/story/london-underground-ai-surveillance-documents/>

References — AI System for Humanoid Robot

Ưu tiên nguồn 2023–2026; gồm paper, tài liệu chính thức và case study sản phẩm.

Nguồn học thêm cho học viên

HU-01 Brohan et al. "RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control." 2023.
<https://arxiv.org/abs/2307.15818>

HU-02 Open X-Embodiment Collaboration. "Robotic Learning Datasets and RT-X Models." 2023.
<https://arxiv.org/abs/2310.08864>

HU-03 Fu, Zhao & Finn. "Mobile ALOHA: Learning Bimanual Mobile Manipulation..." 2024.
<https://arxiv.org/abs/2401.02117>

HU-04 Black et al. " π_0 : A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control." 2024.
<https://arxiv.org/abs/2410.24164>

HU-05 NVIDIA Research. "Isaac GR00T N1: An Open Foundation Model for Humanoid Robots." 2025.
https://research.nvidia.com/publication/2025-03_nvidia-isaac-gr00t-n1-open-foundation-model-humanoid-robots

HU-06 Figure. "Helix: A Vision-Language-Action Model for Generalist Humanoid Control." 2025.
<https://www.figure.ai/news/helix>

HU-07 Figure. "Introducing Helix 02: Full-Body Autonomy." 2026.
<https://www.figure.ai/news/helix-02>

HU-08 Figure. "F.02 Contributed to the Production of 30,000 Cars at BMW." 2025.
<https://www.figure.ai/news/production-at-bmw>

HU-09 BMW Group Press. Figure 03 project in Spartanburg / Physical AI in production. 2026.
<https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0458778EN/bmw-group-advances-the-use-of-physical-ai-in-production-with-figure-03-project-in-spartanburg>

HU-10 Figure. "Natural Humanoid Walk Using Reinforcement Learning." 2025.
<https://www.figure.ai/news/reinforcement-learning-walking>

HU-11 Boston Dynamics. Atlas Humanoid Robot.
<https://bostondynamics.com/products/atlas/>

HU-12 Tesla AI & Robotics / Optimus.
<https://www.tesla.com/AI>

HU-13 Seo et al. "Learning Sim-to-Real Humanoid Locomotion in 15 Minutes." arXiv, 2025.
<https://arxiv.org/abs/2512.01996>

HU-14 NVIDIA Isaac GR00T N1 announcement / simulation frameworks. 2025.
<https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-isaac-gr00t-n1-open-humanoid-robot-foundation-model-simulation-frameworks>

References — Satellite Image Application / GeoAI

Ưu tiên nguồn 2023–2026; gồm paper, tài liệu chính thức và case study sản phẩm.

Nguồn học thêm cho học viên

ST-01 NASA. "Expanded AI Model with Global Data Enhances Earth Science Applications." 2024.
<https://science.nasa.gov/science-research/ai-geospatial-model-earth/>

ST-02 IBM Research. "IBM and NASA release a new version of Prithvi." 2024.
<https://research.ibm.com/blog/prithvi2-geospatial>

ST-03 IBM-NASA Prithvi Models Family on Hugging Face.
<https://huggingface.co/ibm-nasa-geospatial>

ST-04 Clay Foundation Model documentation.
<https://clay-foundation.github.io/model/>

ST-05 Francis & Czerkawski. "Major TOM: Expandable Datasets for Earth Observation." 2024.
<https://arxiv.org/abs/2402.12095>

ST-06 Huang et al. "A Survey on Remote Sensing Foundation Models: From Vision to Multimodality." 2025.
<https://arxiv.org/abs/2503.22081>

ST-07 Planet. Satellite Imagery Analytics / Planet Analytic Feeds.
<https://www.planet.com/products/satellite-imagery-analysis/>

ST-08 BusinessWire. "Planet and Anthropic Partner to Use Claude..." 2025.
<https://www.businesswire.com/news/home/20250306606139/en/Planet-and-Anthropic-Partner-to-Use-Claude-Advanced-AI-Capabilities-to-Turn-Geospatial-Satellite-Imagery-into-Actionable-Insights>

ST-09 Maxar/Vantor Pro Docs. Change Monitoring.
https://pro-docs.maxar.com/en-us/Analytics/Analytics_change.htm

ST-10 Via Satellite. "Maxar Releases Geospatial Monitoring Solution For Predictive Intelligence." 2025.
<https://www.satellitetoday.com/imagery-and-sensing/2025/06/25/maxar-releases-geospatial-monitoring-solution-for-predictive-intelligence/>

ST-11 BlackSky Offerings / real-time imagery and monitoring.
<https://blacksky.com/offerings/>

ST-12 ScienceDirect. "Synthetic aperture radar for a changing planet..." 2025.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954125004868>

ST-13 ScienceDirect. "Deep artificial intelligence applications for natural disaster management." 2024.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X24005247>

ST-14 Nature Machine Intelligence. "Towards responsible geospatial foundation models." 2025.
<https://www.nature.com/articles/s42256-025-01106-7>

Reference map: nên đọc theo vai trò

Một slide định hướng để học viên chọn nguồn phù hợp với mục tiêu học của mình.

AI ENGINEER

- Đọc architecture papers: UniAD, VAD, GR00T, Prithvi.
- Chạy thử repo/model nếu có: Open X, openpi, Clay, Prithvi.
- Tập trung data pipeline, inference latency, model deployment.

AI PRODUCT / PM

- Đọc product docs: Waymo, Starship, Verkada, Planet, Figure/BMW.
- Ghi lại ODD, metrics, rollout strategy, user workflow.
- Tập trung ROI, trust, governance, human-in-loop UX.

RESEARCH / SPECIALIST

- Đọc survey trước: AD foundation models, E2E driving, VLN, remote sensing FMs.
- So sánh benchmark với production constraints.
- Theo dõi hướng world models, VLA, multimodal GeoAI.

Tip: Với mỗi nguồn, hãy hỏi 4 câu: dữ liệu gì, kiến trúc gì, metric gì, và kết quả này đã được kiểm chứng độc lập hay mới là vendor demo?

Q&A / Discussion

Chọn một hệ thống bạn quan tâm nhất và thử vẽ lại: data flow, model flow, safety flow, feedback flow.

Architecture



Approach



Product Reality